

Curso de pós-graduação: Oceanografia
Área de concentração: Oceanografia Física

Disciplina:
Análise de marés oceânicas – IOC 5801

Curso de Especialização:
Medição, Análise, Previsão e Modelagem do Nível do Mar

Disciplina:
Método harmônico de análise e previsão do nível do mar

2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 1º SEMESTRE DE 2026.

Arquivos de dados a processar:

Dados de Cananéia ($25^{\circ}01,0'S$ $47^{\circ}55,5'W$) e Ubatuba ($23^{\circ}30,0'S$ $45^{\circ}07,3'W$), nos arquivos Cananeia_2000.dat e Ubatuba_2000.dat, contendo: tempo (em seg), ano, mês, dia, hora e nível do mar (em m).

Dados na região costeira de Santos ($24^{\circ}0,757'S$ $46^{\circ}19,579'W$), no arquivo adp_0m.txt, contendo: ano, mês, dia, hora, min, seg, nível do mar (em cm), temperatura no fundo ($^{\circ}C$) e componentes EW e NS das correntes na superfície (em cm/s).

Para a série temporal horária de nível do mar em Cananéia (SP, Brasil):

- 1) Plotar a série temporal, efetuar a análise de maré e uma previsão de maré para o período de observações.
- 2) Plotar a série residual (medições menos previsão) e aplicar as análises estatística e espectral (fft). Comentar os resultados obtidos.
- 3) Plotar a série horária de **nível médio do mar**, calculada através da aplicação do filtro de médias móveis S24S25S25 (onde Sn é a média de n dados) e aplicar as análises estatística e espectral (fft). Comentar os resultados obtidos.
- 4) Calcular as probabilidades de excedência e não excedência, bem como os períodos de retorno (de nível do mar, maré e nível médio do mar).

A seguir, comparar as séries de nível do mar de Cananéia e Ubatuba (SP, Brasil):

- 5) Calcular as amplificações ou atenuações, e os atrasos no tempo, das componentes de maré M2, S2, K1 e O1, entre Cananéia e Ubatuba.

- 6) Comparar as séries **de nível médio do mar** de Cananéia e Ubatuba, através de plotagens e cálculo de parâmetros comparativos e correlações cruzadas (com defasagens). Comentar os resultados obtidos.

A partir dos dados na região costeira de Santos (SP):

- 7) Plotar as séries de componentes de correntes EW e NS, efetuar análise das correntes de maré e fazer previsão de correntes de maré para o período analisado
- 8) Plotar as elipses das componentes de correntes de maré M2, S2, K1 e O1.
- 9) Plotar as séries residuais (medições menos previsão) das componentes de correntes EW e NS.
- 10) Efetuar comparações com parâmetros estatísticos básicos e relações cruzadas (com defasagens) entre as séries de nível do mar e de temperatura no fundo.

OBSERVAÇÕES

Antes de processar dados de nível do mar (de Cananéia, Ubatuba e da região costeira de Santos), subtrair as respectivas médias.

Procurar sintetizar todas as respostas na forma de gráficos e tabelas

Fornecer todas as respostas de forma sequencial, ordenada, com fácil identificação e leitura.